$$y = x^3 - \frac{9}{2}x^2 - 12x + 3$$

1º Passo: Calcular as derivadas $f'(x)$ e $f''(x)$

$f'(x) = 3x^2 - 9x - 12$ e $f''(x) = 6x - 9$

2º Passo: Ponto Crítico ou seja — $(f'(x) = 0)$

$3x^2 - 9x - 12 = 0$

$x = \frac{9 \pm \sqrt{(-9)^2 - 4.3.(-12)}}{2.3} \Rightarrow x = \frac{9 \pm \sqrt{81+144}}{6} \Rightarrow x = \frac{9 \pm \sqrt{225}}{6}$

$x' = \frac{9+15}{6} = \frac{24}{6} = 4$ e $x'' = \frac{9-15}{6} = \frac{-6}{6} = -1$

Pontos críticos $x = -1$ e $x = 4$

3º Passo: Intervalos onde a função é crescente e decrescente

$f'(x) > 0$ e $f'(x) < 0$ decrescente $[-1, 4]$

Crescente: $(-\infty, -1] \cup [4, +\infty)$

4º Passo: Encontrar os máximos e mínimos $f''(x) = 6x - 9$

$f''(-1) = 6.(-1) - 9 = -6 - 9 = -15 < 0$ máximo local em $x = -1$

$f''(4) = 6.4 - 9 = 24 - 9 = 15 > 0$ mínimo local em $x = 4$

5º Passo: Determinar a concavidade e os pontos de inflexão

f tem concavidade voltada p/ cima quando $f''(x) > 0$, ou seja: $(-\infty, \frac{3}{2})$

f tem concavidade voltada p/ baixo quando $f''(x) < 0$, ou seja: $(\frac{3}{2}, +\infty)$

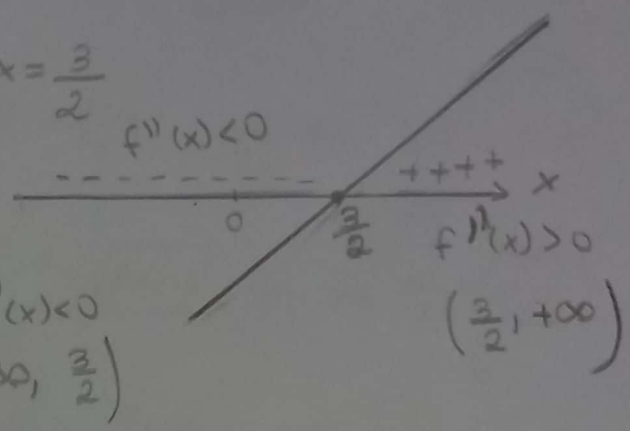
Digitalizado com CamScanner

Estudo do sinal de $f''(x)$

Zero de f'': $6x - 9 = 0$

$6x = 9$

$x = \frac{9 : 3}{6 : 3} \Rightarrow x = \frac{3}{2}$



Inflexão: Zeros de $f''(x)$

$\left(\frac{3}{2}, f\left(\frac{3}{2}\right)\right)$

Digitalizado com CamScanner